



Profesores: Carmen Carrasco | Héctor López

Ayudantes: José Ignacio Costa | Cristóbal Van der Meer

Enunciado Ayudantía 6

P1- Una empresa de telecomunicaciones desea anticipar qué clientes abandonarán el servicio. Para ello, registró la información de 14 clientes considerando tres variables categóricas: tipo de plan (Básico/Premium), si presentó algún reclamo durante el último trimestre (Sí/No) y su antigüedad en la empresa (Nuevo: menos de 1 año / Antiguo: 1 año o más), junto con si finalmente abandonó el servicio:

Cliente	Plan	Reclamo	Antigüedad	Abandona
1	Básico	Sí	Nuevo	Sí
2	Básico	Sí	Nuevo	Sí
3	Básico	No	Nuevo	Sí
4	Premium	Sí	Nuevo	Sí
5	Básico	Sí	Antiguo	Sí
6	Básico	No	Antiguo	No
7	Premium	No	Antiguo	No
8	Premium	No	Nuevo	No
9	Premium	Sí	Antiguo	No
10	Básico	No	Antiguo	No
11	Premium	No	Antiguo	No
12	Premium	No	Nuevo	No
13	Básico	No	Antiguo	No
14	Premium	Sí	Antiguo	No

- (a) Calcule las probabilidades a priori de cada clase.
- (b) Construya las tablas de verosimilitudes $\mathbb{P}(x_j \mid C_k)$ para cada variable.
- (c) Un nuevo cliente tiene plan Básico, presentó un reclamo y es Antiguo. Utilizando el clasificador Bayesiano Ingenuo, ¿se predice que abandonará el servicio? Calcule además la probabilidad a posteriori de cada clase.
- (d) Suponga que en la muestra **ningún** cliente que abandonó tuviera plan Premium. ¿Qué problema generaría esto al clasificar a un nuevo cliente Premium? ¿Cómo se soluciona?

P2- Un fondo de inversión clasifica a las pymes que postulan a financiamiento como **Éxito** o **Fracaso** a partir de dos indicadores: la razón de liquidez (X_1) y la razón de endeudamiento (X_2). A partir de datos históricos, se estimaron los siguientes parámetros por grupo:

Variable	Grupo	Media (μ)	Desv. Est. (σ)
Liquidez (X_1)	Fracaso	1,20	0,40
Liquidez (X_1)	Éxito	2,00	0,50
Endeudamiento (X_2)	Fracaso	0,70	0,10
Endeudamiento (X_2)	Éxito	0,45	0,12

Se presenta una nueva pyme con liquidez $X_1 = 1,5$ y endeudamiento $X_2 = 0,60$.

- Clasifique la pyme con el clasificador Bayesiano Ingenuo Gaussiano, suponiendo probabilidades a priori iguales para ambos grupos.
- Históricamente, el 80 % de las pymes financiadas resultan exitosas. Reclasifique la pyme utilizando estas probabilidades a priori y calcule la probabilidad a posteriori de Éxito.
- Comente el efecto que tienen las probabilidades a priori sobre la decisión.

Hint: Quizás le sirva alguno(s) de estos comandos:

Comando R	Output R
<code>dnorm(1.5, 1.2, 0.4)</code>	0,7528
<code>dnorm(0.6, 0.7, 0.1)</code>	2,4197
<code>dnorm(1.5, 2, 0.5)</code>	0,4839
<code>dnorm(0.6, 0.45, 0.12)</code>	1,5221

P3- [Ejercicio R] Una institución financiera desea construir una regla para clasificar a sus clientes como **Al día** o **Moroso**, utilizando tres variables: ingreso mensual (**ingreso**, en millones de pesos), carga financiera (**carga**, porcentaje del ingreso destinado a deudas) y antigüedad laboral (**antig**, en años). Se dispone de una muestra de 24 clientes (12 de cada grupo):

Datos

```
datos <- data.frame(
  ingreso = c(
    1.78, 1.22, 1.65, 1.57, 1.37, 0.72, 1.34, 1.24, 1.64, 1.43, 1.46, 1.34,
    1.28, 0.83, 1.27, 0.85, 0.75, 1.33, 0.74, 1.19, 0.85, 1.53, 1.31, 0.98),
  carga = c(
    26.4, 26.4, 10.2, 37.4, 32.3, 29.5, 22.4, 32.8, 25.7, 26.8, 18.3, 38.3,
    49.2, 45.8, 31.5, 40.1, 33.6, 46.0, 36.2, 39.9, 30.9, 33.4, 43.2, 33.0),
  antig = c(7.1, 12.7, 12.2, 7.2, 8.9, 12.2, 4.1, 7.5, 6.2, 8.0, 7.5, 10.5,
    3.2, 3.8, 3.1, 2.9, 0.3, 3.0, 0.3, 5.8, 1.5, 6.4, 4.5, 3.5),
  grupo = factor(rep(c("AlDia", "Moroso"), each = 12)))
```

- Evalúe mediante el test de Box's M si es razonable suponer matrices de covarianza iguales entre los grupos ¿Qué método discriminante sugiere este test?
- Ajuste un modelo LDA e interprete. Además, calcule la matriz de confusión y calcule exactitud, sensibilidad, especificidad, precisión y valor predictivo negativo, considerando **Moroso** como la clase positiva. Interprete al cliente mal clasificado.
- Ajuste un modelo QDA y un modelo Naive Bayes, y compare su exactitud de entrenamiento con la del LDA.
- Evalúe los tres modelos mediante validación cruzada Leave-One-Out (LOO). ¿Qué modelo recomendaría? Justifique.
- Un nuevo cliente presenta **ingreso** = 1,20, **carga** = 35 y **antig** = 5. Clasifíquelo con los tres modelos, reportando la probabilidad a posteriori de ser Moroso.

P4- Una empresa de envases plásticos evalúa a tres proveedores de resina (A , B y C). Para ello, fabrica 5 envases con la resina de cada proveedor, en orden completamente aleatorio, y mide la resistencia al impacto (en J) de cada envase:

Proveedor	Resistencia (J)				
A	20	22	19	23	21
B	25	27	24	26	28
C	22	20	24	23	21

Considerando un nivel de significancia del 5 %:

- Identifique el factor, sus niveles, la variable de respuesta y el tipo de diseño experimental utilizado.
- Construya la tabla ANOVA.
- ¿Existen diferencias significativas en la resistencia media según el proveedor? Responda utilizando Región Crítica y el valor- p .
- ¿Qué proporción de la variabilidad total de la resistencia es explicada por el proveedor?
- ¿Permite el ANOVA concluir cuál proveedor es el mejor? Justifique.

Hint: Quizás le sirva alguno(s) de estos comandos:

Comando R	qf(0.95,2,12)	qf(0.95,3,12)	pf(14,2,12)	pf(3.89,2,12)
Output R	3,8853	3,4903	0,9993	0,9501

P5- [Ejercicio R] Una cadena de retail desea comparar la efectividad de cuatro campañas de marketing (A , B , C y D). Cada campaña se aplicó durante 6 semanas en sucursales asignadas aleatoriamente, registrándose las ventas semanales (en millones de pesos):

Datos

```
ventas <- data.frame(
  campana = factor(rep(c("A", "B", "C", "D"), each = 6)),
  ventas = c(12.1, 13.4, 11.8, 12.9, 13.0, 12.4,
             14.8, 15.6, 14.1, 15.9, 15.2, 14.6,
             12.6, 13.9, 12.2, 13.1, 12.8, 13.6,
             16.2, 15.1, 16.8, 15.7, 16.5, 15.9))
```

Considerando un nivel de significancia del 5 %:

- Realice un ANOVA de un factor ¿Existen diferencias en las ventas medias entre campañas?
- Aplice la prueba de Tukey ¿Qué campaña(s) recomendaría?